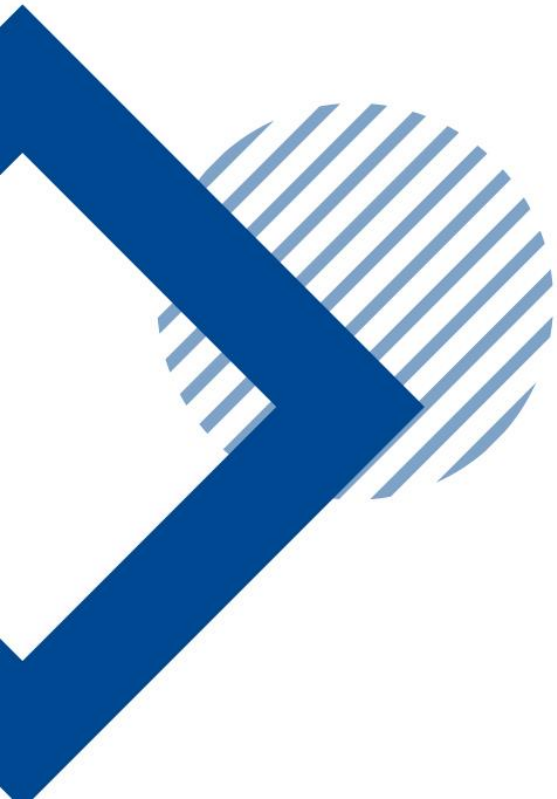
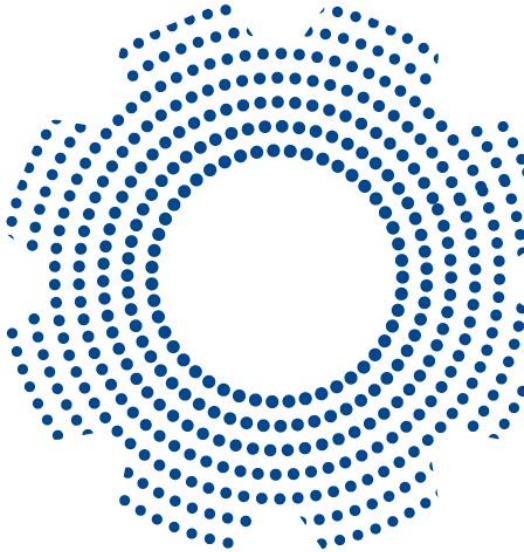
Инструменты и компоненты

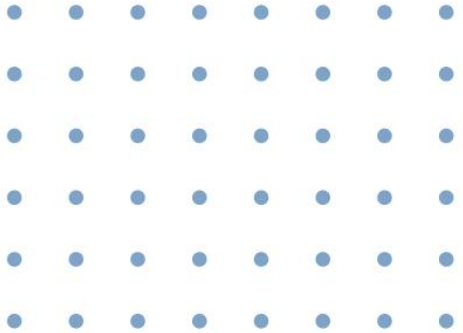
Интернет-программирование











2022

Node.js и npm

Для удобства работы с внешними инструментами и компонентами при разработке клиентской части веб-приложения используются различные средства.

Node.js – платформа для написания и запуска серверной части приложения на языке JavaScript. Node.js основана на движке V8, который компилирует JavaScript в машинный код и динамически оптимизирует его в процессе исполнения.

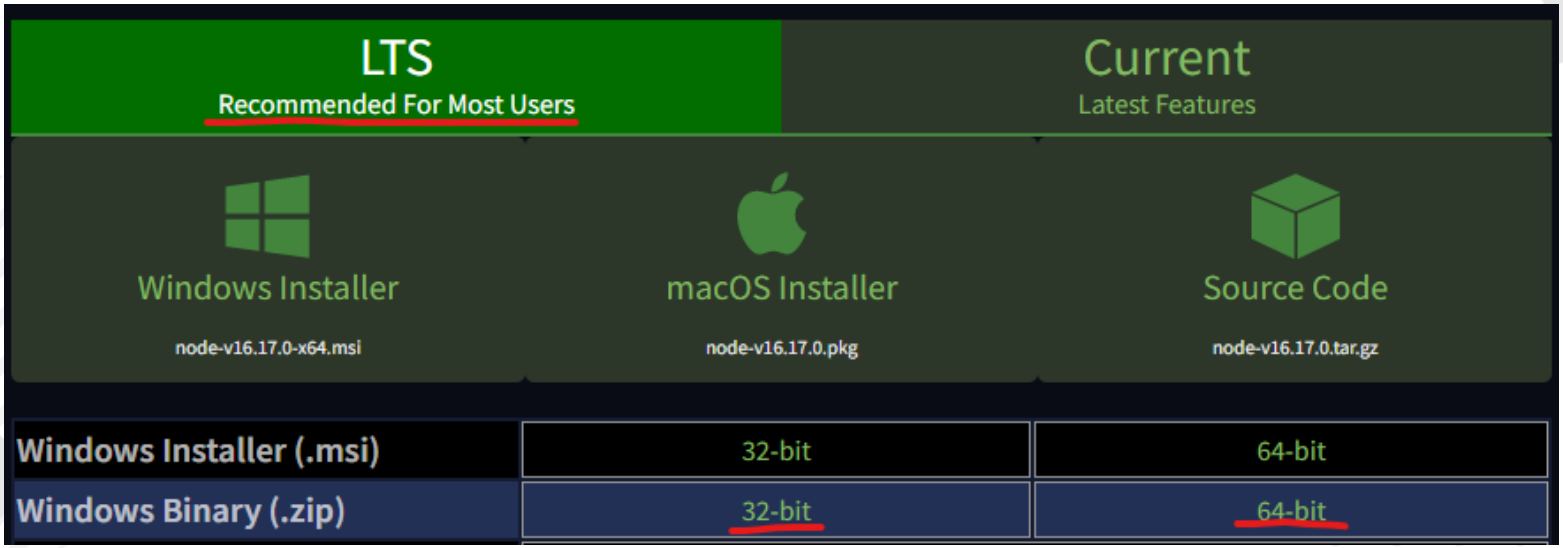
npm (Node Package Manager) – менеджер пакетов платформы Node.js.
Npm выполняет функции управления зависимостями проекта:

- Установка зависимостей проекта
- Обновление зависимостей проекта
- Установка всех зависимостей проекта одной командой и т. д.

Установка Node.js

Для установки Node.js требуется:

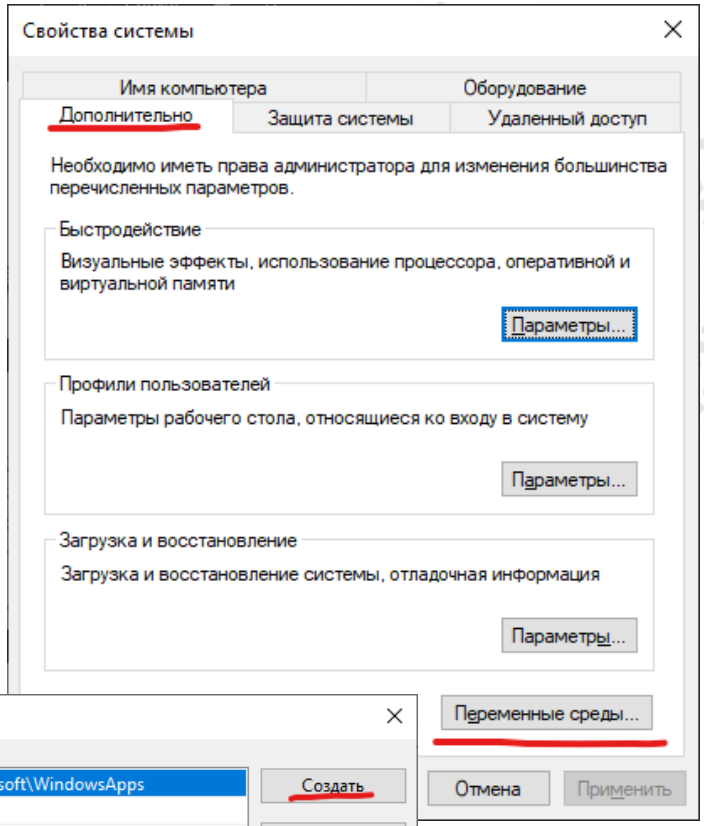
1. Перейти по адресу https://nodejs.org/en/download/.
2. Скачать LTS версию Node.js под соответствующую архитектуру.
3. Распаковать архив.

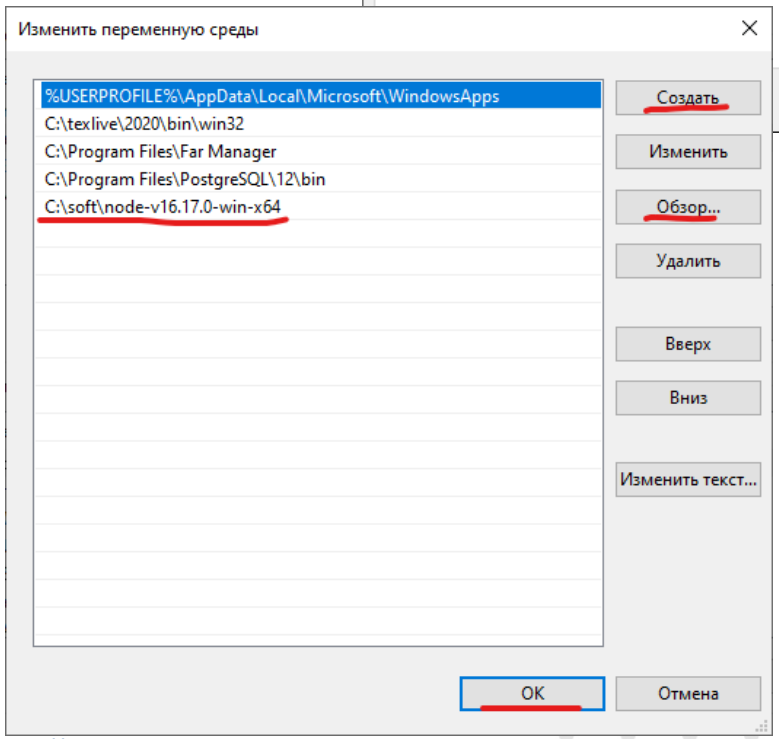


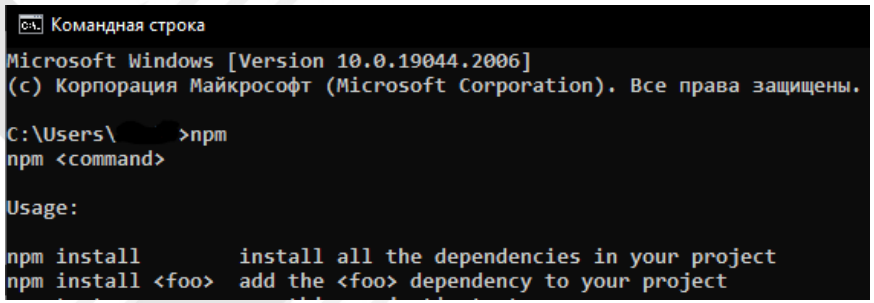
Настройка Node.js

Для настройки Node.js требуется:

1. Открыть свойства системы.
2. Перейти в настройки переменных среды.
3. Добавить в переменную PATH путь до каталога с Node.js.
4. Проверить запуск npm в cmd.







package.json – 1

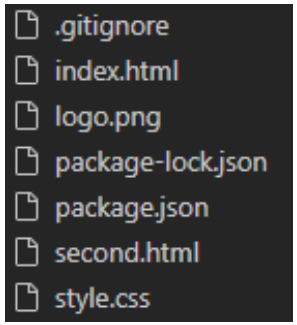
Настройка проекта для Node.js производится через файл package.json.

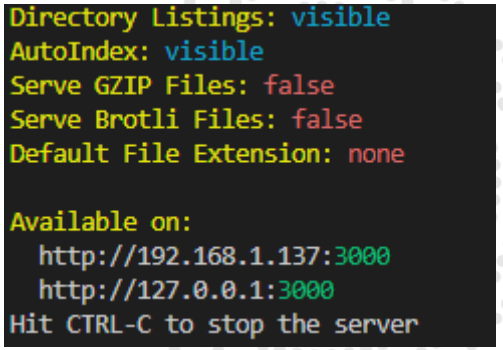
Файл package.json можно сгенерировать с помощью команды *npm init*

```
{
    "name": "int-prog",
    "version": "1.0.0",
    "main": "index.html",
    "scripts": {
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
    },
}
```

npm run test

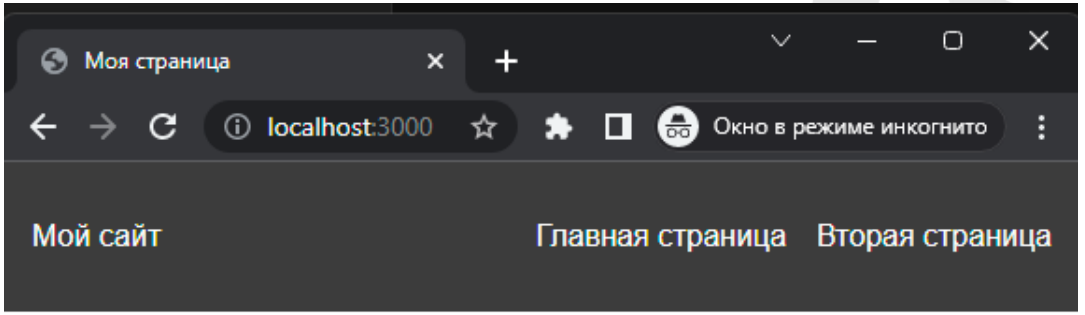
package.json – 2






```
{
    "name": "int-prog",
    "version": "1.0.0",
    "main": "index.html",
    "scripts": {
        "start": "http-server -p 3000 ./",
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
    },
    "devDependencies": {
        "http-server": "14.1.1"
    }
}
```

npm install
npm run start



Пример web-страницы.

1. Структурные элементы

Компоненты

В современной разработке активно используются внешние компоненты для повышения скорости разработки

Существуют фреймворки для создания сайтов и веб-приложений.

Bootstrap включает в себя HTML и CSS шаблоны оформления для типографики, веб форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript расширения.

package.json – 3

```
{
    "name": "int-prog",
    "version": "1.0.0",
    "main": "index.html",
    "scripts": {
        "start": "http-server -p 3000 ./",
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
    },
    "dependencies": {
        "bootstrap": "5.2.1",
        "@fortawesome/fontawesome-free": "6.2.0"
    },
    "devDependencies": {
        "http-server": "14.1.1"
    }
}
```

npm install

Bootstrap – 1

Основные инструменты Bootstrap:

- Сетки — компоненты для создания структурной разметки HTML-страниц.
- Шаблоны — фиксированный или резиновый шаблон документа.
- Типографика — описания шрифтов, определение некоторых классов для шрифтов, таких как код, цитаты и т. п.
- Медиа — предоставляет некоторое управление изображениями и видео.
- Таблицы — средства оформления таблиц, вплоть до добавления функциональности сортировки.
- Формы — классы для оформления форм и некоторых событий, происходящих с ними.
- Навигация — классы оформления для панелей, вкладок, перехода по страницам, меню и панели инструментов.
- Алерты — оформление диалоговых окон, подсказок и всплывающих окон.
- Кнопки, списки, индикаторы загрузки и т. д.

Bootstrap – 2

Layout
- Breakpoints
- Containers
- Grid
- Columns
- Gutters
- Utilities
- Z-index
- CSS Grid

Content
- Reboot
- Typography
- Images
- Tables
- Figures

Forms
- Overview
- Form control
- Select
- Checks & radios
- Range
- Input group
- Floating labels
- Layout
- Validation

Components
- Accordion
- Alerts
- Badge
- Breadcrumb
- Buttons
- Button group
- Card
- Carousel
- Close button
- Collapse
- Dropdowns
- List group
- Modal
- Navbar
- Navs & tabs
- Offcanvas
- Pagination
- Placeholders
- Popovers
- Progress
- Scrollspy
- Spinners
- Toasts
- Tooltips

Helpers
- Clearfix
- Color & background
- Colored links
- Position
- Ratio
- Stacks
- Stretched link
- Text truncation
- Vertical rule
- Visually hidden

Bootstrap – 3

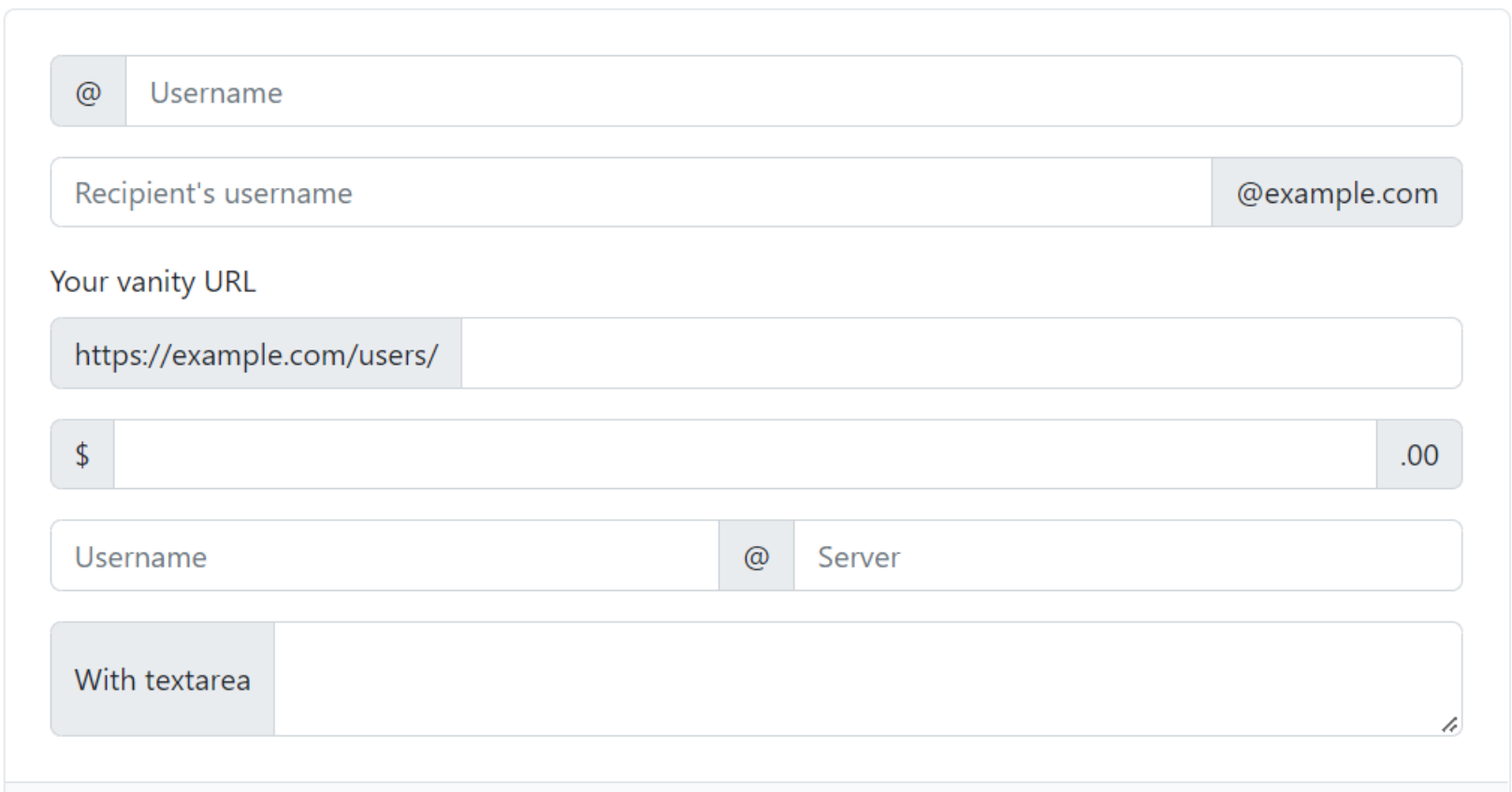
Checks



Bootstrap – 4

Basic example

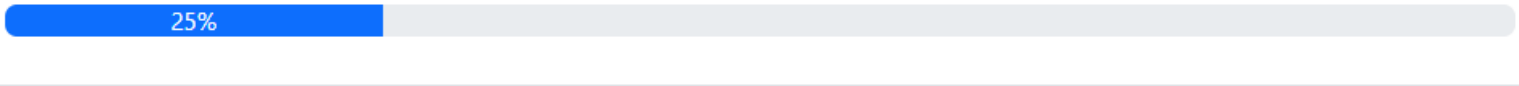
Place one add-on or button on either side of an input. You may also place one on both sides of an input. Remember to place `<label>`s outside the input group.



Bootstrap – 5

Labels

Add labels to your progress bars by placing text within the `.progress-bar`.



HTML

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-label="Example with label" style="width: 25
</div>
```

Bootstrap – 6

Equal-width

For example, here are two grid layouts that apply to every device and viewport, from `xs` to `xxl`. Add any number of unit-less classes for each breakpoint you need and every column will be the same width.

1 of 2	2 of 2

1 of 3	2 of 3	3 of 3

CSS3-медиазапросы – 1

В 2001 году в HTML4 и CSS2 была введена поддержка аппаратно-зависимых таблиц стилей.

Медиазапросы позволяют создавать стили и таблицы стилей для определенных типов устройств:

- aural,
- braille,
- handheld,
- print,
- projection,
- screen,
- tty,
- tv.

Медиазапрос является *логическим выражением*, которое возвращает *истину* или *ложь*.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="sans-serif.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="serif.css">
```

CSS3-медиазапросы – 2

Внутри таблицы стилей также можно было объявить, что блоки объявлений должны применяться к определенным типам носителей:

```
@media screen {
  * {font-family: sans-serif;}
}
```

Была поддержка значений атрибута медиа-носителя:

```
<link rel="stylesheet" media="screen, 3d-glasses, print and resolution > 90dpi" href="...">
```

CSS3-медиазапросы – 3

В CCS3 медиазапросы были улучшены для поддержки устройств с разными параметрами экарана.

CSS3-медиазапросы позволяют создавать сайты и веб-приложения с адаптивной верстkой.

В общем случае медиазапрос состоит из ключевого слова, описывающего тип устройства (необязательный параметр) и выражения, проверяющего характеристики данного устройства.
<link rel="stylesheet" **media="screen and (color)"** href="example.css">

Из всех характеристик чаще всего проверяется *ширина* экрана устройства *width*.

```
@media (max-width: 600px) {
  #sidebar {display: none;}
}
```

CSS3-медиазапросы – 4

Логические операторы

```
@media (min-width: 600px) and (max-width: 800px) {
/* CSS-стили */;
}

@media screen, projection {
/* CSS-стили */;
}
```

@media **not** all and (monochrome) {…} (применяется ко всему запросу)

@media **not** screen and (color), print and (color) (применяется только до запятой)

media="**only** screen and (min-width: 401px) and (max-width: 600px)"

Старые браузеры НЕ будут учитывать параметры запроса после оператора *only*.

CSS3-медиазапросы – 5

Тип носителя

- all – подходит для всех типов устройств.
- print – предназначен для страничных материалов и документов, просматриваемых на экране в режиме предварительного просмотра печати.
- screen – предназначен в первую очередь для экранов цветных компьютерных мониторов.
- speech – предназначен для синтезаторов речи.

```
@media screen and (max-width: 600px) {
/* CSS-стили */;
}
```

CSS3-медиазапросы – 6

Характеристики носителя

- width – проверяет ширину области просмотра. Обычно для проверки используются минимальные и максимальные значения ширины.

  min-width применяет правило если ширина области просмотра больше значения, указанного в запросе,

  max-width — ширина области просмотра меньше значения, указанного в запросе.
- height – проверяет высоту области просмотра (min-height, max-height).
- aspect-ratio – проверяет соотношение ширины к высоте области просмотра (min-aspect-ratio, max-aspect-ratio).
- orientation – проверяет ориентацию области просмотра (orientation: portrait и orientation: landscape).
- resolution – проверяет разрешение экрана в px, dpi или dpcm (min-resolution, max-resolution).
- color, color-index, monochrome – проверяет доступность цветовых параметров.

CSS3-медиазапросы – 7

viewport

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Тег viewport используется для управления размера окна просмотра и масштаба на мобильных устройствах:
width определяет виртуальную ширину окна просмотра,
device-width определяет физическую ширину устройства,
initial-scale управляет начальным уровнем масштабирования.



CSS3-медиазапросы – 8

Использование медиазапросов

1) Уменьшение количества колонок (столбцов) и постепенная отмена обтекания для мобильных устройств.
2) Использование свойства max-width вместо width при задании ширины блока-контейнера.
3) Уменьшение полей и отступов на мобильных устройствах (например, нижних отступов между заголовком и текстом, левого отступа для списков и т.п.).
4) Уменьшение размеров шрифтов для мобильных устройств.
5) Превращение линейных навигационных меню в раскрывающиеся.
6) Скрытие второстепенного содержимого на мобильных устройствах с помощью display: none.
7) Подключение фоновых изображений уменьшенных размеров.

CSS3-медиазапросы – 9

```
/* iPhone 6+ ---------- */
@media only screen and (min-width: 414px) and (max-height: 736px) and (orientation: landscape) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* стили */
}
@media only screen and (min-width: 414px) and (max-height: 736px) and (orientation: portrait) and (-webkit-device-pixel-ratio: 2){
/* стили */
}

/* iPads (горизонтальная) ---------- */
@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) and (orientation: landscape) {
/* стили */
}

/* iPads (вертикальная) ---------- */
@media only screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) and (orientation: portrait) {
/* стили */
}

/* Настольные компьютеры и ноутбуки ---------- */
@media only screen  and (min-width: 1224px) {
/* стили */
}

/* Большие экраны ---------- */
@media only screen  and (min-width: 1824px) {
/* стили */
}
```

Пример – 1

```
<html lang="ru" class="h-100">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Моя страница</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <script src="node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
    <link href="node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="node_modules/@fortawesome/fontawesome-free/css/all.min.css"
            rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body class="d-flex flex-column h-100">
    ...
</body>
</html>
```

Пример – 2

```
<header>
    <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="/">
          <i class="fa-solid fa-microchip"></i>
          Мой сайт
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#navbarNav"
          aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="navbar-collapse collapse justify-content-end" id="navbarNav">
          <div class="navbar-nav">
            <a class="nav-link active" href="index.html">Главная страница</a>
            <a class="nav-link" href="second.html">Вторая страница</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </nav>
  </header>
```

Пример – 3

```
<main class="flex-shrink-0">
      <div class="p-2">
            ...
      </div>
</main>
```

Пример – 4

```
<footer class="footer mt-auto d-flex justify-content-center align-items-center">
        Автор, 2022
</footer>
```

Пример – 5

```
header nav {
    background-color: #3c3c3c;
}

@media (min-width: 768px) {
    header nav {
        height: 64px;
    }
}

header nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}

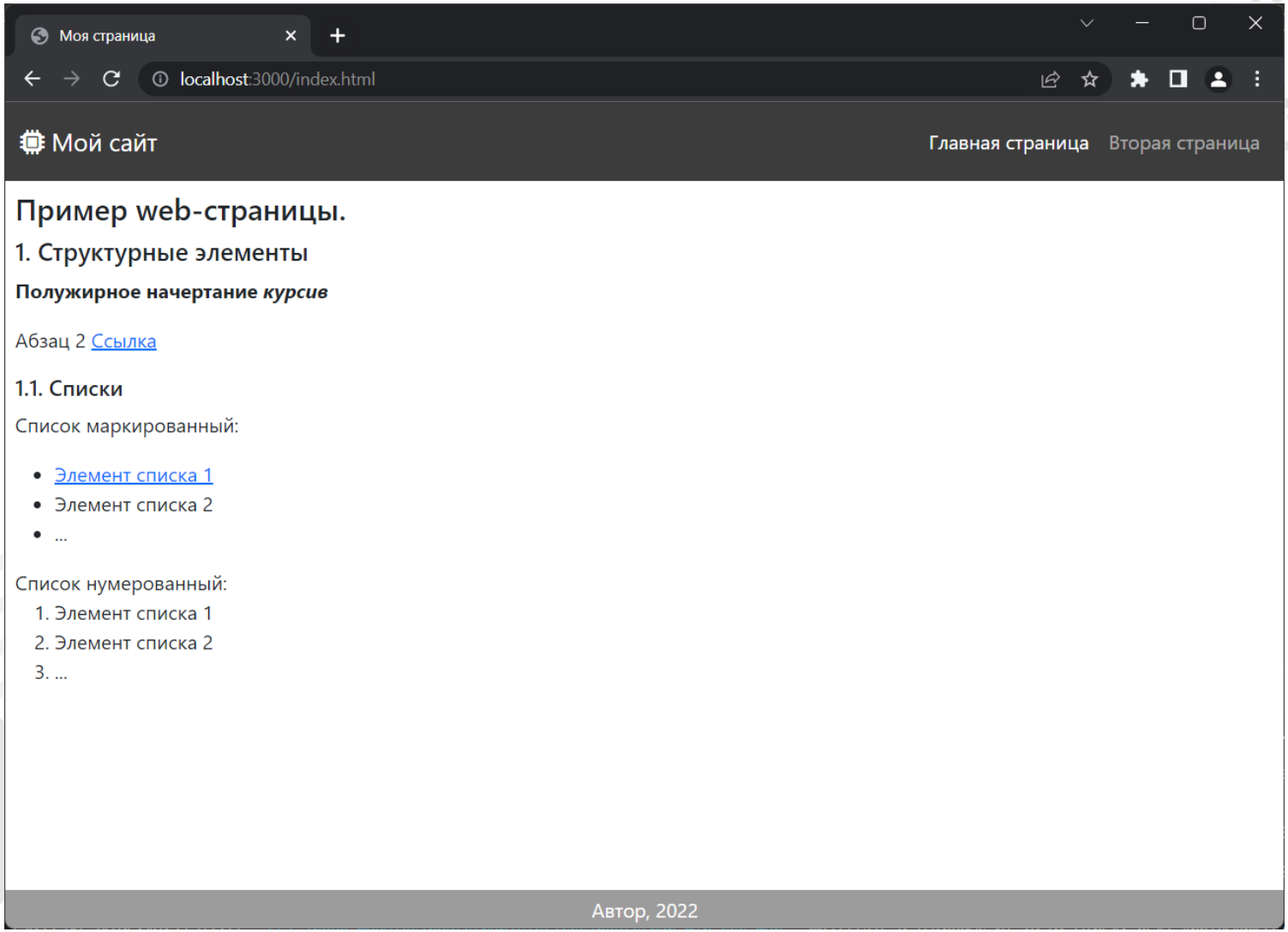
footer {
    background-color: #9c9c9c;
    height: 32px;
    color: #ffffff;
}
```

```
h1 {
    font-size: 1.5em;
}

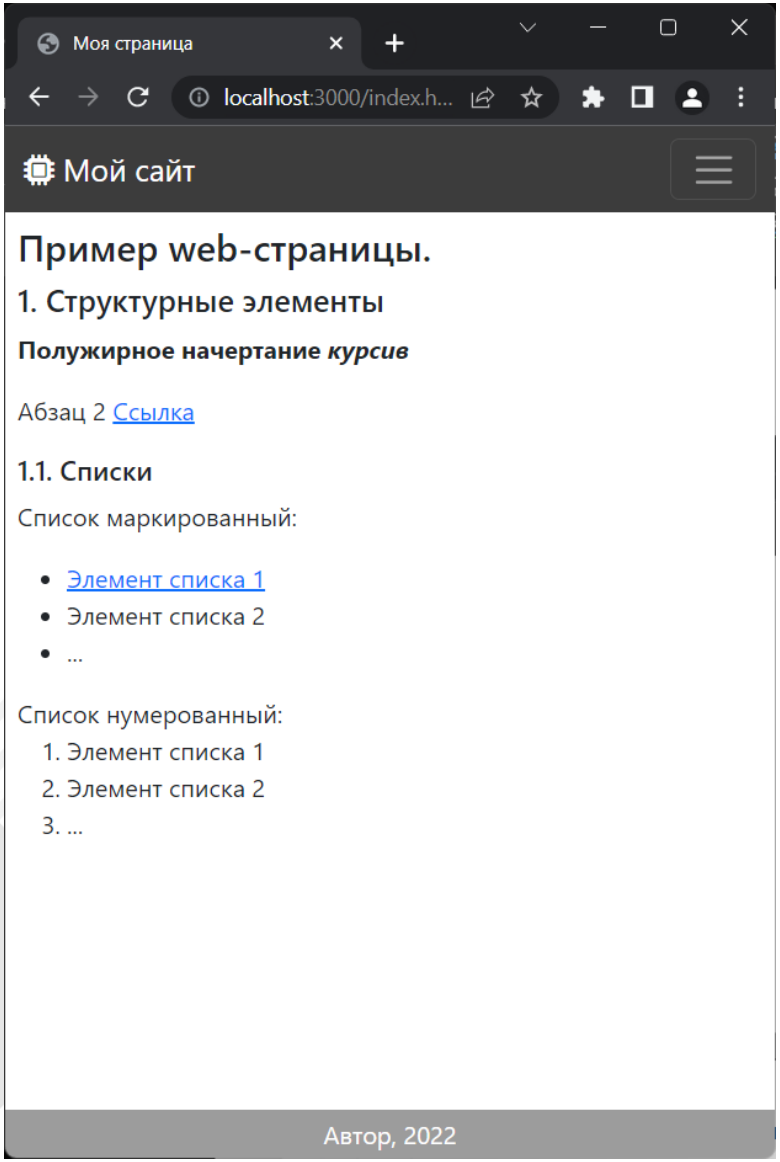
h2 {
    font-size: 1.25em;
}

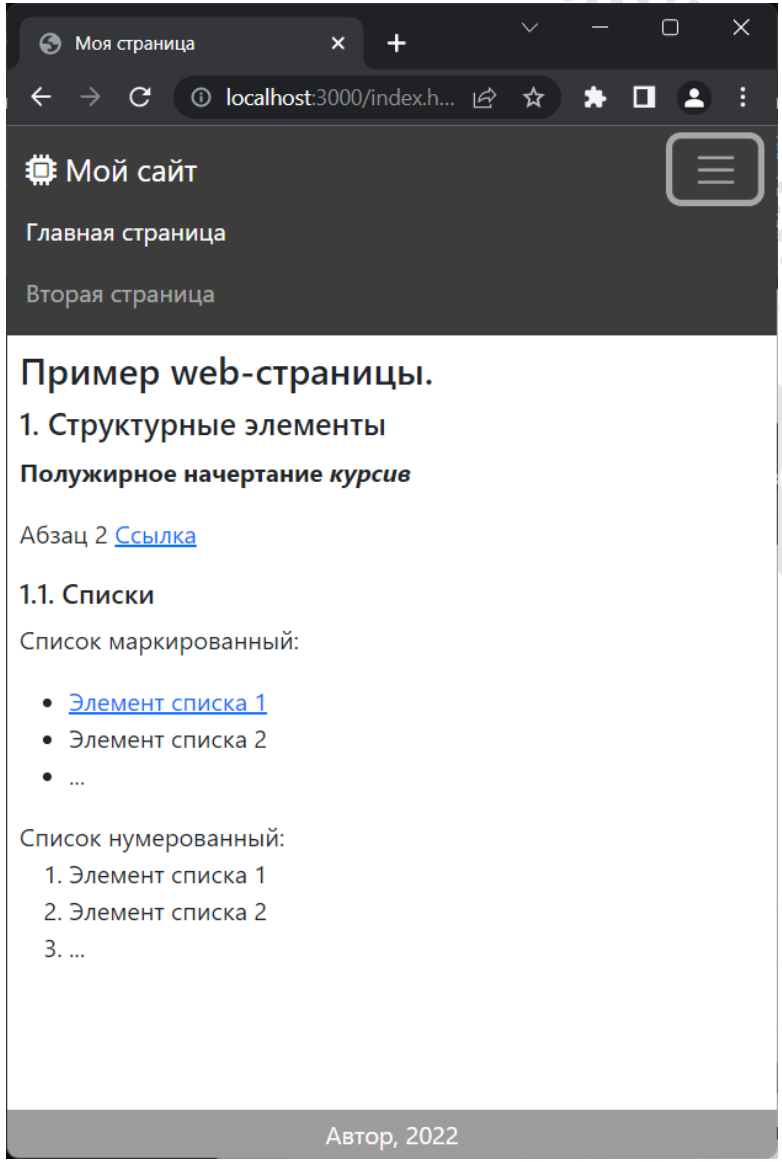
h3 {
    font-size: 1.1 em;
}
```

Пример – 6

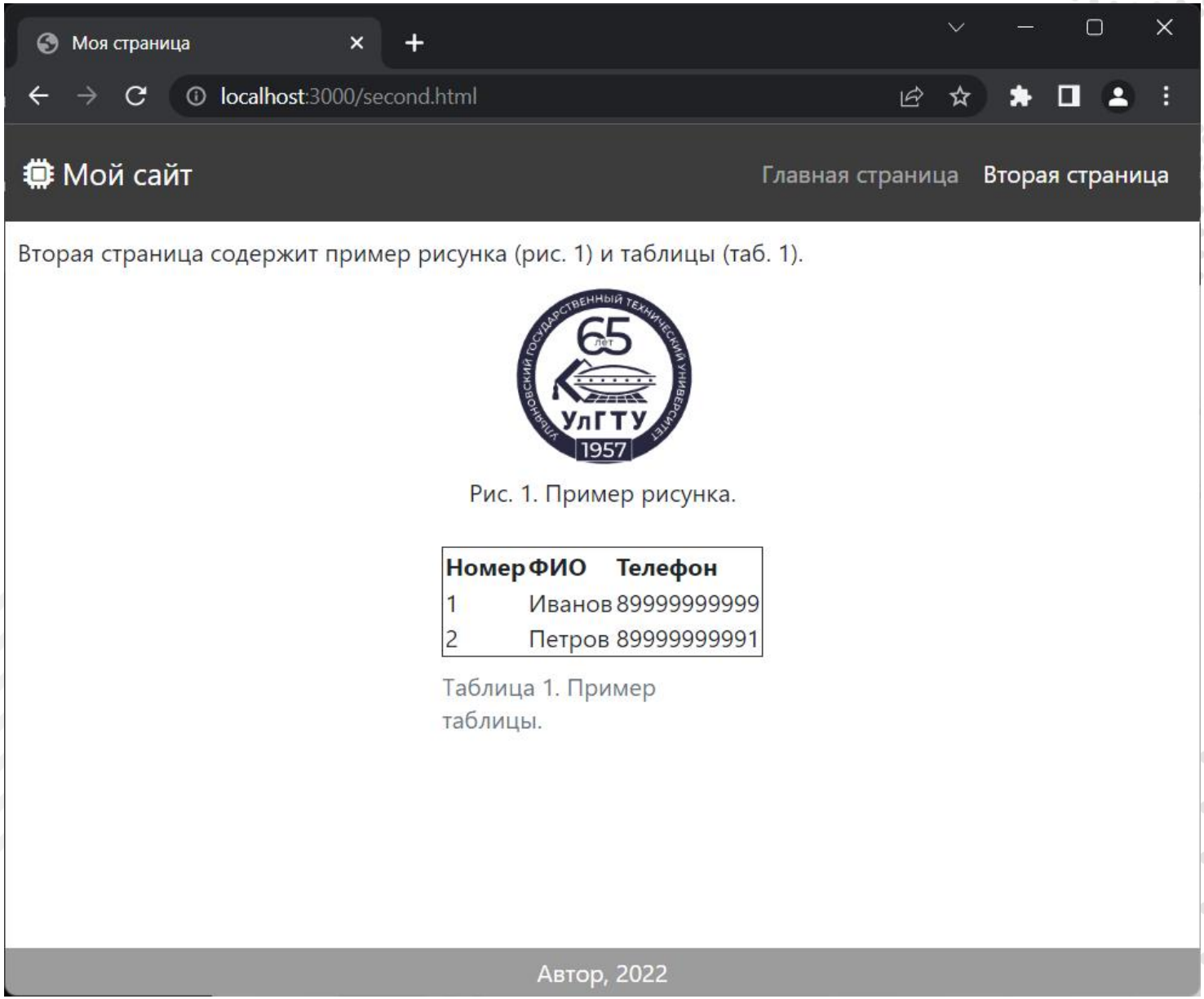

Моя страница
localhost:3000/index.html
Мой сайт
Главная страница
Вторая страница
Пример web-страницы.
1. Структурные элементы
Полужирное начертание курсив
Абзац 2 Ссылка
1.1. Списки
Список маркированный:
Элемент списка 1
Элемент списка 2
...
Список нумерованный:
1. Элемент списка 1
2. Элемент списка 2
3. ...
Автор, 2022

Пример – 7


Моя страница
localhost:3000/index.h...
Мой сайт
Пример web-страницы.
1. Структурные элементы
Полужирное начертание курсив
Абзац 2 Ссылка
1.1. Списки
Список маркированный:
Элемент списка 1
Элемент списка 2
...
Список нумерованный:
1. Элемент списка 1
2. Элемент списка 2
3. ...
Автор, 2022


Моя страница
localhost:3000/index.h...
Мой сайт
Главная страница
Вторая страница
Пример web-страницы.
1. Структурные элементы
Полужирное начертание курсив
Абзац 2 Ссылка
1.1. Списки
Список маркированный:
Элемент списка 1
Элемент списка 2
...
Список нумерованный:
1. Элемент списка 1
2. Элемент списка 2
3. ...
Автор, 2022

Пример – 8


Моя страница
localhost:3000/second.html
Мой сайт
Главная страница
Вторая страница
Вторая страница содержит пример рисунка (рис. 1) и таблицы (таб. 1).
Рис. 1. Пример рисунка.
Номер ФИО Телефон
1 Иванов 89999999999
2 Петров 89999999991
Таблица 1. Пример таблицы.
Автор, 2022

Спасибо за внимание!

Литература:

1. https://getbootstrap.com/ — официальный сайт Bootstrap.
2. https://html5book.ru/css3-mediazaprosy/ — CSS3-медиазапросы.
3. https://fontawesome.com/v6/icons/microchip?s=solid&f=classic – Font Awesome is the Internet's icon library and toolkit

Ульяновский государственный технический университет

2022